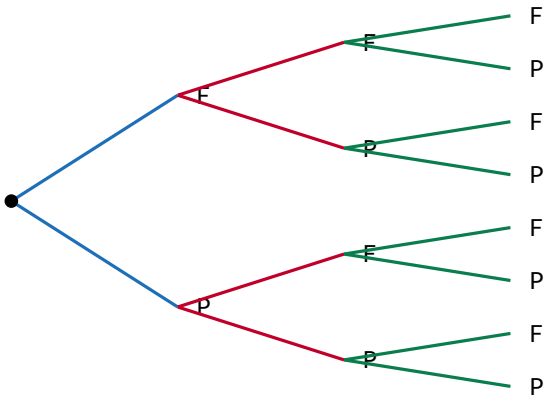
Institut Technique des Ursulines — Mons

6e année · Mathématiques 4 périodes



Probabilités

6UAA1

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

Compétences à développer dans cette UAA

Probabilité — 6e (4 périodes)[1]				
	Je suis capable de …	**Exercices**	**Mon niveau de maîtrise**	
			en classe	avant le test
Connaître	**C1** Reconnaître en contexte, un groupement d'objets (arrangement, combinaison). **C2** Associer une probabilité au calcul de fréquences à partir d'un exemple d'expérience aléatoire. **C3** Citer, pour une expérience aléatoire donnée, la catégorie d'épreuve, deux événements disjoints, un événement et son contraire, un événement certain et un événement impossible. **C4** Représenter l'union, l'intersection, la différence de deux événements à l'aide des diagrammes de Venn et les exprimer en langage courant. **C5** Citer les propriétés des probabilités. **C6** Citer la règle de calcul d'une probabilité d'un événement dans le cas d'événements équiprobables.			
Appliquer	**A1** Identifier l'événement associé à une probabilité donnée à partir d'un arbre, d'un tableau ou de diagrammes de Venn. **A2** Extraire d'un arbre, d'un tableau ou de diagrammes de Venn la probabilité d'un événement. **A3** Calculer une probabilité (y compris une probabilité conditionnelle) en utilisant : des tableaux / des diagrammes de Venn / des arbres / des formules d'analyse combinatoire. **A4** Vérifier si 2 événements sont dépendants ou indépendants. **A5** Dénombrer les résultats d'une situation à l'aide d'une liste organisée, d'un arbre, d'un diagramme ou des formules d'analyse combinatoire, en justifiant le choix de la formule. † **A6** Calculer une probabilité *a posteriori* à partir de données statistiques ou de simulations. †			
Transférer	**T1** Résoudre un problème d'analyse combinatoire / de probabilité. **T2** Utiliser le calcul des probabilités pour analyser et critiquer des informations chiffrées (santé, presse, jeux de hasard). †			

† Objectif ajouté à la grille du SEGEC, repris du programme (UAA « Probabilité »).

[1] SEGEC, « OA 6ème (4 périodes) – Probabilités » (14/03/2022), reproduit mot pour mot. Objectifs marqués † : FESeC, programme de mathématiques D/2014/7362/3/16, UAA « Probabilité ».

Comment lire ces notes

Ces notes alternent des **activités de découverte**, où tu construis toi-même la matière en complétant listes, tableaux et arbres, et des encadrés de **théorie**, qui fixent ce qu'il faut retenir. Garde de quoi écrire à portée de main : les activités sont faites pour être remplies, et chaque blanc se complète à partir de ce qui précède dans le texte.

Tu croiseras régulièrement les encadrés suivants :

✎ Activité une situation à explorer, avec des blancs à compléter ;

Définition le sens précis d'un mot nouveau ;

Propriété un résultat important, souvent accompagné de sa justification ;

Exemple un calcul entièrement résolu, à imiter ;

Remarque un point d'attention ou une précision.

Chaque exercice porte un bandeau indiquant le **processus mathématique** qu'il mobilise, sa **difficulté** — de ●○○ (application directe) à ●●● (situation nouvelle à transférer) — et la **compétence** qu'il entraîne (par exemple A5), renvoyant à la grille des pages précédentes. Les exercices marqués **← à faire à la maison** se font à domicile ; le site du cours (QR code ci-contre) donne pour chacun trois coups de pouce, puis la solution.

Les données utilisées dans les exemples sont réelles ; leur source est indiquée en note de bas de page. La liste complète des références se trouve sur le site du cours.

Enfin, deux versions de ces notes existent : la **version élève**, avec ses blancs à compléter, et la **version corrigée**, où les réponses apparaissent en bleu. Les deux sont produites à partir du même fichier source.

Table des matières

1. Compter sur de petits ensembles 2
1.1. Le langage des ensembles 2
1.2. Lister avant de compter 3
1.3. Additionner, multiplier 5
1.4. Arrangements et permutations 9
1.5. Combinaisons 11
1.6. Permutations avec répétition : les anagrammes 13
1.7. Choisir une méthode 15

2. Modéliser le hasard 17
2.1. Fréquences et probabilité 17
2.2. Univers et événements 20
2.3. Le modèle d'équiprobabilité 22
2.4. Propriétés des probabilités 24
2.5. Dénombrer pour calculer 27

3. Probabilité conditionnelle et indépendance 29
3.1. Probabilité conditionnelle 29
3.2. Arbres de probabilités 31
3.3. Lire un test de dépistage 32
3.4. Indépendance 34
3.5. Pour aller plus loin 36

1

Compter sur de petits ensembles

Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation

Avant de calculer des probabilités, il faut savoir compter les résultats possibles d'une situation. Sur un petit ensemble, on peut les écrire tous. Les formules de ce chapitre ne sont que des raccourcis de ces listes : chacune se lit sur une liste organisée, un arbre ou un diagramme.

1.1. Le langage des ensembles

Compter, puis calculer des probabilités, c'est parler d'ensembles : l'ensemble des résultats possibles, ceux qui ont une propriété, ceux qui en ont deux à la fois… Ce langage et ses symboles servent dans tout le cours.

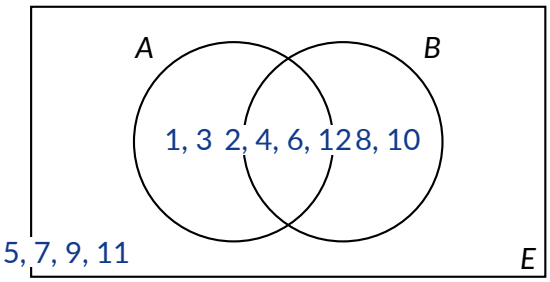
Activité 1.1 — deux ensembles de nombres

On considère l'ensemble E des nombres entiers de 1 à 12, l'ensemble A des diviseurs de 12 et l'ensemble B des nombres pairs de E .

a) Écris la liste des éléments de A et celle des éléments de B , entre accolades.

$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$; $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$.

b) Place les douze nombres de E dans le diagramme.



c) Dans chaque cas, écris la liste des nombres de E concernés et colorie la zone correspondante du diagramme : 1) dans A et dans B ; 2) dans A ou dans B (au moins dans l'un des deux) ; 3) dans A mais pas dans B ; 4) pas dans A ; 5) à la fois impairs et dans B .

1) $\{2, 4, 6, 12\}$, la zone commune ; 2) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12\}$, les deux cercles ; 3) $\{1, 3\}$; 4) $\{5, 7, 8, 9, 10, 11\}$, tout ce qui est hors du cercle A ; 5) aucun nombre : la liste est vide.

d) Combien d'éléments compte chacun des ensembles a) et c) ? Le nombre d'éléments de « dans A ou dans B » est-il la somme des nombres d'éléments de A et de B ?

A : 6 ; B : 6 ; 1) 4 ; 2) 8 ; 3) 2 ; 4) 6 ; 5) 0. Non : $6 + 6 = 12$, mais 2, 4, 6 et 12 seraient comptés deux fois ; $6 + 6 - 4 = 8$.

Notations. Pour des ensembles A et B contenus dans un ensemble E :

Notation	Se lit	Signifie (exemple de l'activité 1.1)
$\{1, 3\}$	« l'ensemble des éléments 1 et 3 »	ensemble écrit en extension, entre accolades
$3 \in A$	« 3 appartient à A »	3 est un élément de A ; $5 \notin A$
$A \cap B$	« A inter B »	éléments communs à A et à B : $\{2, 4, 6, 12\}$
$A \cup B$	« A union B »	éléments de A ou de B (au moins de l'un) : 8 éléments
$A \setminus B$	« A privé de B »	éléments de A qui ne sont pas dans B : $\{1, 3\}$
$\overline{A}$	« complémentaire de A »	éléments de E qui ne sont pas dans A
$\varnothing$	« ensemble vide »	ensemble sans élément
$\{2, 4\} \subset A$	« $\{2, 4\}$ est inclus dans A »	tout élément de $\{2, 4\}$ est dans A
$\#A$	« cardinal de A »	nombre d'éléments de A : $\#A = 6$

Exercice 1.1 ← à faire à la maison — Représenter · ●○○ · C4

Dans l'ensemble E des entiers de 1 à 20, on note A l'ensemble des multiples de 4 et B l'ensemble des diviseurs de 20. Écris en extension A , B , $A \cap B$, $A \cup B$ et $A \setminus B$, puis calcule $\#(A \cup B)$ et $\#\overline{B}$. Vrai ou faux : $5 \in A$; $\{4, 20\} \subset B$?

$A = \{4, 8, 12, 16, 20\}$; $B = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$; $A \cap B = \{4, 20\}$; $A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 20\}$; $A \setminus B = \{8, 12, 16\}$. $\#(A \cup B) = 9$; $\#\overline{B} = 20 - 6 = 14$. $5 \in A$: faux ; $\{4, 20\} \subset B$: vrai.

1.2. Lister avant de compter

Activité 1.2 — quatre questions, un seul groupe

Un groupe de quatre élèves : Alice, Bilal, Chloé et Dries, notés A, B, C, D. Pour chaque question, écris d'abord deux résultats possibles, puis la liste complète des résultats, organisée de façon à être sûr de n'en oublier aucun.

a) Élire un délégué et un suppléant.

AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC : 12 résultats (AB : Alice déléguée, Bilal suppléant).

b) Former un binôme.

{A, B}, {A, C}, {A, D}, {B, C}, {B, D}, {C, D} : 6 résultats.

c) Tirer au sort, lundi puis mardi, l'élève qui efface le tableau (le même élève peut être tiré deux fois).

AA, AB, AC, AD, BA, BB, BC, BD, CA, CB, CC, CD, DA, DB, DC, DD : 16 résultats.

d) Fixer l'ordre de passage des quatre élèves au tableau.

ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB, puis 6 ordres commençant par B, 6 par C et 6 par D : 24 résultats.

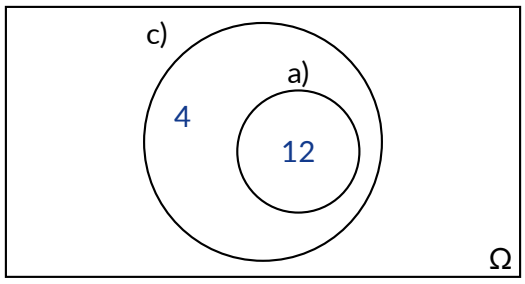
e) Pourquoi la liste a) est-elle deux fois plus longue que la liste b) ? Complète le schéma : chaque case regroupe les résultats de a) qui donnent le même binôme.

les 12 résultats de a)

AB BA	AC CA	AD DA	BC CB	BD DB	CD DC

Chaque binôme de b), par exemple {A, B}, donne deux résultats de a) : AB et BA. Dans a), l'ordre compte ; dans b), non. Les 12 résultats se regroupent en 6 paquets de 2 : $12 = 6 \cdot 2$.

f) Quels résultats de c) ne sont pas dans a) ? Complète le diagramme.



AA, BB, CC et DD : en c), un même élève peut revenir ; en a), non. La liste a) est contenue dans la liste c) : $16 = 12 + 4$.

Sur le site du cours : le « dénombreur » liste tous les cas (suites ou groupes, avec ou sans répétition) pour A, B, C, D, les compte et les regroupe en paquets.

Compter en quatre temps.

1. **Décrire.** Écrire deux ou trois résultats possibles. Un résultat est-il une *suite* (l'ordre compte : AB ≠ BA) ou un *groupe* (l'ordre ne compte pas : {A, B} = {B, A}) ?
2. **Questionner.** Un élément peut-il revenir (répétition) ?
3. **Compter.** Liste organisée, arbre ou diagramme si l'ensemble est petit ; principe multiplicatif ou formule sinon.
4. **Contrôler.** Sur un cas plus petit, lister les résultats et vérifier que le calcul donne le même nombre.

Remarque 1.1

On note une suite entre parenthèses, (A, B) , ou simplement AB : l'ordre compte. Un groupe est un ensemble, noté entre accolades, $\{A, B\}$: l'ordre ne compte pas, $\{A, B\} = \{B, A\}$.

Exercice 1.2 Calculer · ●○○ · A5

Écris tous les codes formés d'une lettre parmi X, Y, Z suivie d'un chiffre parmi 1, 2. Combien y en a-t-il ?

X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 : 6 codes.

Exercice 1.3 ← à faire à la maison Calculer · ●○○ · A5

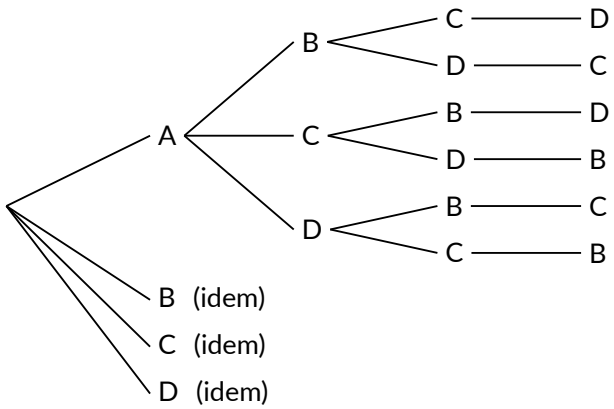
On lance une pièce trois fois de suite et on note la suite des faces obtenues (P pour pile, F pour face). Écris la liste organisée de tous les résultats. Combien de résultats contiennent exactement deux « pile » ?

PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF : 8 résultats. Exactement deux « pile » : PPF, PFP, FPP, soit 3 résultats.

1.3. Additionner, multiplier

Activité 1.3 — un arbre pour compter

On reprend la question d) de l'activité 1.2 : l'ordre de passage des quatre élèves. Voici le début de l'arbre des ordres qui commencent par A.



a) Combien de branches partent de la racine ? de chaque nœud du deuxième niveau ? du troisième ?

4 branches, puis 3 depuis chaque nœud du deuxième niveau, puis 2, puis 1.

b) Pourquoi le nombre d'ordres est-il un produit ?

À chaque étape, le nombre de choix est le même pour toutes les branches : 4, puis 3, puis 2, puis 1. L'arbre a donc $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ feuilles, et chaque feuille est un ordre différent.

Propriété 1.1 — principe multiplicatif

Si un résultat se construit en k étapes successives, avec

- n_1 choix possibles à la première étape,
- n_2 choix possibles à la deuxième étape, *quel que soit le choix fait à la première*,
- ..., n_k choix possibles à la k -ième étape, *quels que soient les choix précédents*,

et si deux suites de choix différentes donnent deux résultats différents, alors le nombre de résultats vaut

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \cdots \cdot n_k.$$

Exemple 1.1 — plaques belges

Les plaques d'immatriculation belges de la série 1 (mises en circulation à partir de 2010) ont le format 1-ABC-123 : trois lettres, puis un nombre de 001 à 999. La presse annonçait « plus de 17,5 millions de combinaisons possibles »[1]. Vérifions.

Une plaque est une suite de trois lettres (l'ordre compte, une lettre peut revenir) suivie d'un nombre de 001 à 999. Chaque étape offre toujours le même nombre de choix : 26, 26, 26, puis 999. Par le principe multiplicatif, il y a $26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 999 = 17\,558\,424$ plaques : un peu plus de 17,5 millions.

Remarque 1.2

Les *choix* peuvent changer d'une branche à l'autre ; c'est leur *nombre* qui doit rester le même. Nombres de trois chiffres distincts : 9 choix pour les centaines (pas 0), puis 9 pour les dizaines (0 redevient possible, mais pas le chiffre des centaines), puis 8 pour les unités : $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$.

La dernière condition du principe compte aussi. Pour former un binôme, « 4 choix pour le premier élève, puis 3 pour le second » donne $4 \cdot 3 = 12$; mais choisir A puis B et choisir B puis A donnent le même binôme {A, B}. Deux suites de choix différentes donnent ici le même résultat : chaque binôme est compté deux fois, et il y en a $\frac{12}{2} = 6$ (activité 1.2).

Quand les résultats se répartissent en plusieurs cas, on compte chaque cas, puis on rassemble. Un diagramme montre si les cas se recouvrent.

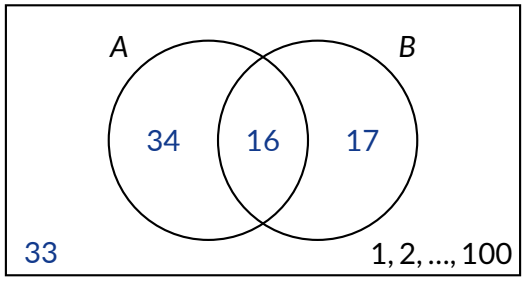
Activité 1.4 — compter une réunion

Parmi les nombres entiers de 1 à 100, on note A l'ensemble des multiples de 2 et B l'ensemble des multiples de 3.

a) Calcule $\#A$, $\#B$ et le nombre de multiples de 6. Que représentent ces derniers dans le diagramme ?

> $\#A = 50$; $\#B = 33$ ($3 \cdot 33 = 99$) ; multiples de 6 : 16 ($6 \cdot 16 = 96$). Ce sont les nombres qui sont à la fois dans A et dans B : l'intersection $A \cap B$.

b) Complète le diagramme avec le nombre d'éléments de chaque zone.



[1] RTBF (21/12/2020). Les nouvelles plaques d'immatriculation débutant par 2 seront sur les routes fin janvier.

c) Combien de nombres de 1 à 100 sont multiples de 2 ou de 3 ? Pourquoi $50 + 33$ est-il faux ?

> $34 + 16 + 17 = 67$. Dans $50 + 33 = 83$, les 16 multiples de 6 sont comptés deux fois : une fois dans A , une fois dans B . Donc $\#(A \cup B) = 50 + 33 - 16 = 67$.

Propriété 1.2 — principe additif

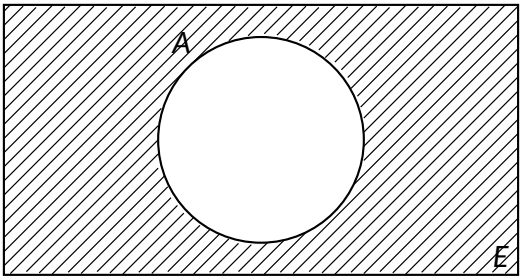
Pour deux ensembles finis A et B :

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B).$$

Si A et B n'ont aucun élément commun ($A \cap B = \varnothing$), alors $\#(A \cup B) = \#A + \#B$: on additionne les cas.

Propriété 1.3 — compter par le complémentaire

Si A est une partie d'un ensemble fini E , le nombre d'éléments de E qui ne sont pas dans A vaut $\#E - \#A$.



C'est utile pour compter les résultats qui contiennent « au moins un » élément d'un certain type : on compte tout, puis on retire ceux qui n'en contiennent « aucun ».

Exemple 1.2 — au moins un zéro

Combien de codes PIN à 4 chiffres (de 0000 à 9999) contiennent au moins un 0 ?

Un code est une suite de 4 chiffres, avec répétition : il y en a $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$. Les codes sans aucun 0 ont 9 choix à chaque position : $9^4 = 6561$. Il y a donc $10\,000 - 6561 = 3439$ codes contenant au moins un 0.

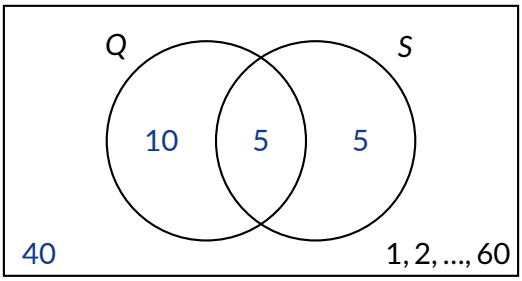
Exercice 1.4 Calculer · ●○○ · A5

Pour s'habiller, Mehdi choisit un pull parmi 3 et un pantalon parmi 2. Construis l'arbre des tenues possibles et donne leur nombre.

> L'arbre a 3 branches (les pulls), puis 2 branches depuis chaque pull (les pantalons) : $3 \cdot 2 = 6$ tenues.

Exercice 1.5 Représenter · ●●○ · A5

Parmi les nombres entiers de 1 à 60, combien sont multiples de 4 ou de 6 ? Représente la situation par un diagramme de Venn complété.



Multiples de 4 : $\#Q = 15$. Multiples de 6 : $\#S = 10$. Multiples des deux, c'est-à-dire de 12 : 5. Donc $\#(Q \cup S) = 15 + 10 - 5 = 20$.

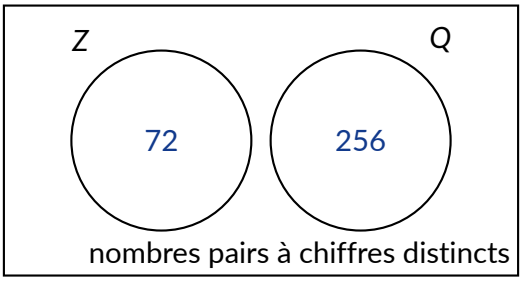
Exercice 1.6 ← à faire à la maison Calculer · ●●○ · A5

Un cadenas a trois roues portant chacune les chiffres de 0 à 9. Combien de codes possèdent au moins un 7 ?

Codes : $10^3 = 1000$. Codes sans 7 : $9^3 = 729$. Codes avec au moins un 7 : $1000 - 729 = 271$.

Exercice 1.7 Résoudre un problème · ●●● · T1

Défi. Combien existe-t-il de nombres pairs de trois chiffres distincts ? Indication : distingue deux cas selon le chiffre des unités et représente-les dans un diagramme.



(Z : chiffre des unités 0 ; Q : chiffre des unités 2, 4, 6 ou 8.)

On commence par les unités, qui imposent la parité. Unités 0 : 9 choix pour les centaines, 8 pour les dizaines : $9 \cdot 8 = 72$. Unités 2, 4, 6 ou 8 (4 choix) : 8 choix pour les centaines (ni 0, ni le chiffre des unités), puis 8 pour les dizaines : $4 \cdot 8 \cdot 8 = 256$. Les deux cas n'ont aucun nombre commun : $72 + 256 = 328$.

1.4. Arrangements et permutations

Activité 1.5 — élire un bureau

Le conseil des élèves élit un président, un vice-président et un secrétaire parmi 18 candidats.

a) Décris un résultat. L'ordre compte-t-il ? Un élève peut-il revenir ?

Un bureau est une suite de 3 élèves : (président, vice-président, secrétaire). L'ordre compte, car les fonctions sont différentes. Un élève ne peut pas cumuler deux fonctions.

b) Combien de bureaux différents sont possibles ?

$18 \cdot 17 \cdot 16 = 4896$ bureaux.

c) Et si un même élève pouvait cumuler les fonctions ?

$18 \cdot 18 \cdot 18 = 18^3 = 5832$ bureaux.

Définition 1.1 — arrangements

Un *arrangement de p éléments pris parmi n* est une suite de p éléments choisis parmi n éléments donnés (l'ordre compte).

- **Avec répétition** (un élément peut revenir) : il y en a n^p .
- **Sans répétition** (éléments distincts, $p \leq n$) : il y en a

$$A_n^p = \underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1)}_{p \text{ facteurs}}.$$

Au premier choix, aucun élément n'est pris : n choix. Au k -ième choix, $k-1$ éléments sont déjà pris : il reste $n-k+1$ choix. Le dernier facteur (au p -ième choix) est donc $n-p+1$: pour le bureau, $18 \cdot 17 \cdot 16$ et $16 = 18 - 3 + 1$.

Définition 1.2 — factorielle

Pour tout naturel $n \geq 1$, $n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1$ (lire « factorielle n »). On pose $0! = 1$.

Propriété 1.4

Pour $0 \leq p \leq n$:

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Démonstration. On range les n éléments en ligne : $n!$ rangements. Seules les p premières places comptent (pour le bureau : les 3 premiers d'un classement des 18 candidats). Deux rangements qui ne diffèrent que par l'ordre des $n-p$ derniers donnent le même arrangement : chaque arrangement provient de $(n-p)!$ rangements (pour le bureau, de 15! classements). On regroupe, puis on divise : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$. Par le calcul, les facteurs de $n-p$ à 1 se simplifient et il reste les p premiers facteurs de $n!$. ∎

Définition 1.3 — permutations

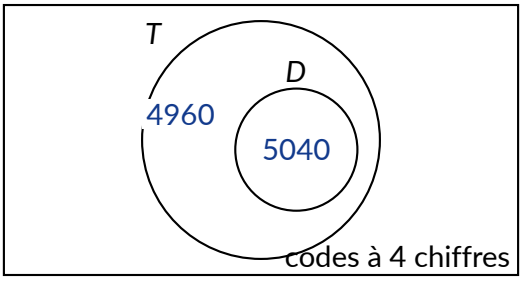
Une *permutation* de n éléments est une façon de les ranger tous dans un ordre : c'est un arrangement sans répétition de n éléments pris parmi n . Il y en a $A_n^n = n!$.

Remarque 1.3

Avec $p = n$, la formule donne $A_n^n = \frac{n!}{0!}$. Pour retrouver $n!$, il faut $0! = 1$: c'est ce qui justifie cette convention. Elle a aussi un sens : 0! compte les façons de ranger zéro objet, et il y en a exactement une (ne rien ranger). À la calculatrice : touches $x!$ et nPr ; on écrit toujours la formule avant le résultat.

Exercice 1.8 Calculer · ●○○ · A5

Combien de codes PIN à 4 chiffres existe-t-il ? Combien ont leurs quatre chiffres différents ? Représente les deux ensembles de codes par un diagramme.



(T : tous les codes ; D : les codes à quatre chiffres différents.)

Codes : suites de 4 chiffres avec répétition, $10^4 = 10\,000$. Chiffres différents : sans répétition, $A_{10}^4 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$. Les codes à chiffres différents font partie de tous les codes ; les autres sont $10\,000 - 5040 = 4960$.

Exercice 1.9 ← à faire à la maison Calculer · ●○○ · A5

Douze coureurs prennent le départ d'une course. Combien de podiums (premier, deuxième, troisième) sont possibles ? De combien de façons les douze coureurs peuvent-ils franchir la ligne d'arrivée (sans ex æquo) ?

Un podium est une suite de 3 coureurs distincts : $A_{12}^3 = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320$. Un classement complet est une permutation des 12 coureurs : $12! = 479\,001\,600$.

Exercice 1.10 Calculer · ●●○ · A5

Calcule sans calculatrice : $\frac{10!}{8!}$; $\frac{7!}{5!\cdot 2!}$; $\frac{(n+1)!}{n!}$.

$\frac{10!}{8!} = 10 \cdot 9 = 90$; $\frac{7!}{5!\cdot 2!} = \frac{7\cdot 6}{2} = 21$; $\frac{(n+1)!}{n!} = n + 1$.

Exercice 1.11 ← à faire à la maison Calculer · ●○○ · A5

Sans calculatrice, calcule : $6!$; $\frac{9!}{7!}$; $\frac{8!}{6!\cdot 2!}$; $\frac{5!}{0!}$. Simplifie $\frac{n!}{(n-2)!}$.

$6! = 720$; $\frac{9!}{7!} = 9 \cdot 8 = 72$; $\frac{8!}{6!\cdot 2!} = \frac{8\cdot 7}{2} = 28$; $\frac{5!}{0!} = \frac{120}{1} = 120$; $\frac{n!}{(n-2)!} = n(n-1)$.

Exercice 1.12 Résoudre un problème · ●●○ · A5

Arnaud fête son anniversaire avec 3 copains et 2 copines. Les 6 enfants descendent le toboggan l'un après l'autre. Combien d'ordres de passage sont possibles

a) sans contrainte ? b) si Arnaud passe en premier ?

c) si les deux filles passent en premier ? d) si les deux filles passent l'une juste après l'autre ?

Un ordre de passage est une permutation des enfants. a) $6! = 720$. b) Arnaud est placé ; on range les 5 autres : $5! = 120$. c) Les deux filles aux deux premières places : $2!$; les 4 garçons ensuite : $4!$; $2! \cdot 4! = 48$. d) On colle les deux filles en un seul bloc : on range 5 objets ($5!$), puis les filles dans le bloc ($2!$) : $5! \cdot 2! = 240$.

1.5. Combinaisons

Activité 1.6 — regrouper puis diviser

On choisit une délégation de 3 élèves parmi A, B, C, D, E.

a) Combien de suites de 3 élèves distincts peut-on former ?

$A_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

b) Le schéma range ces 60 suites en paquets : chaque paquet contient les suites formées des mêmes trois élèves. Complète-le.

les 60 suites

ABC ACB BAC BCA CAB CBA	ABD ADB BAD BDA DAB DBA	ABE AEB BAE BEA EAB EBA	ACD ADC CAD CDA DAC DCA	ACE AEC CAE CEA EAC ECA
ADE AED DAE DEA EAD EDA	BCD BDC CBD CDB DBC DCB	BCE BEC CBE CEB EBC ECB	BDE BED DBE DEB EBD EDB	CDE CED DCE DEC ECD EDC

Combien de suites contient chaque paquet ? Pourquoi ?

Chaque paquet contient $3! = 6$ suites : les 6 façons d'ordonner trois élèves donnés.

c) Déduis-en le nombre de délégations sans les lister.

Une délégation correspond à un paquet. Les 60 suites se regroupent par paquets de 6 : $\frac{60}{6} = 10$ délégations.

Sur le site du cours : le « dénombreur » liste tous les cas (suites ou groupes, avec ou sans répétition) pour A, B, C, D, E, les compte et les regroupe en paquets.

Définition 1.4 — combinaisons
Une *combinaison de p éléments pris parmi n* est un groupe (sans ordre) de p éléments distincts choisis parmi n . Il y en a

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}.$$

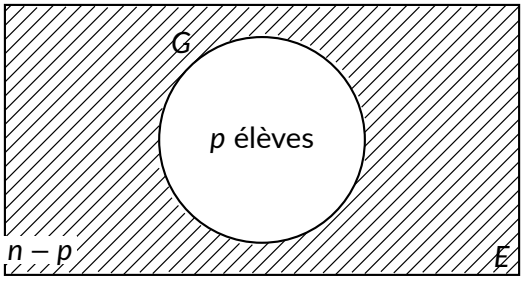
Seconde forme, lue directement : on range les n éléments en ligne ($n!$ façons) ; les p premiers forment le groupe. Changer l'ordre des p premiers ($p!$ façons) ou celui des $n-p$ derniers ($(n-p)!$ façons) ne change pas le groupe : on divise par $p!\,(n-p)!$.

Remarque 1.4
Les calculatrices (touche nCr) et beaucoup de manuels notent $\binom{n}{p}$ au lieu de C_n^p (attention : n en haut, p en bas).

Propriété 1.5 — symétrie
Pour $0 \leq p \leq n$:

$$C_n^p = C_n^{n-p}.$$

Démonstration. Choisir le groupe G des p élèves qui partent revient à choisir le groupe des $n-p$ élèves qui restent : c'est la partie de l'ensemble E des n élèves hors de G .



Chaque groupe de p correspond à exactement un groupe de $n-p$, et inversement : il y a donc autant de groupes de p élèves que de groupes de $n-p$ élèves. ∎

Exemple 1.3 — Lotto
Au Lotto belge, on coche 6 numéros parmi 45. Combien de grilles différentes ?

Une grille est un groupe de 6 numéros distincts : l'ordre dans lequel on les coche ne compte pas. Il y a $C_{45}^6 = \frac{45!}{6!\,39!} = 8\,145\,060$ grilles. On retrouve la « chance sur 8 145 060 » de gagner le gros lot citée par la presse[2].

[2] RTBF (13/12/2024). Lotto ou jeux à gratter : ce que les probabilités nous disent vraiment (analyse de F. Vrins, UCLouvain).

Exercice 1.13 Calculer · ●○○ · A5

Une classe de 22 élèves choisit 3 délégués. Combien de choix sont possibles si les trois délégués ont le même rôle ? si l'un est délégué, le deuxième suppléant et le troisième secrétaire ?

Même rôle : un choix est un groupe de 3 élèves, $C_{22}^3 = 1540$. Rôles différents : un choix est une suite de 3 élèves distincts, $A_{22}^3 = 9240$.

Exercice 1.14 ← à faire à la maison Calculer · ●○○ · A5

Lors d'une réunion, 25 personnes se serrent toutes la main, une fois par paire. Combien de poignées de main sont échangées ?

Une poignée de main correspond à un groupe de 2 personnes (A serre la main de B = B serre la main de A) : $C_{25}^2 = \frac{25\cdot 24}{2} = 300$.

Exercice 1.15 Calculer · ●●○ · A5

Un comité de 5 personnes est formé de 3 filles choisies parmi 8 et de 2 garçons choisis parmi 6. Combien de comités sont possibles ?

Choisir les filles : $C_8^3 = 56$ groupes. Choisir les garçons : $C_6^2 = 15$ groupes. Tout groupe de filles peut être associé à tout groupe de garçons : $56 \cdot 15 = 840$ comités.

Exercice 1.16 Résoudre un problème · ●●● · T1

Défi. On répartit 6 élèves en deux équipes de 3. Combien de répartitions si les équipes s'appellent « rouge » et « bleue » ? si elles ne portent pas de nom ?

Avec noms : choisir l'équipe rouge suffit (la bleue est formée des autres), $C_6^3 = 20$. Sans nom : chaque répartition est comptée deux fois dans les 20 (rouge et bleue échangées) : $\frac{20}{2} = 10$.

1.6. Permutations avec répétition : les anagrammes

Activité 1.7 — les anagrammes de ANNA

Un anagramme de ANNA est un mot de 4 lettres, avec ou sans sens, formé de ces quatre lettres.

a) Écris tous les anagrammes de ANNA.

AANN, ANAN, ANNA, NAAN, NANA, NNAA : 6 anagrammes.

b) Si les deux A et les deux N étaient discernables (A_1, A_2, N_1, N_2), combien y aurait-il de mots ? Le schéma regroupe ceux qui donnent le même anagramme : complète-le.

les 24 mots avec lettres discernables

$A_1N_1N_2A_2$ $A_1N_2N_1A_2$ $A_2N_1N_2A_1$ $A_2N_2N_1A_1$	$A_1N_1A_2N_2$ $A_1N_2A_2N_1$ $A_2N_1A_1N_2$ $A_2N_2A_1N_1$	$A_1A_2N_1N_2$ $A_1A_2N_2N_1$ $A_2A_1N_1N_2$ $A_2A_1N_2N_1$	$N_1A_1N_2A_2$ $N_1A_2N_2A_1$ $N_2A_1N_1A_2$ $N_2A_2N_1A_1$	$N_1A_1A_2N_2$ $N_1A_2A_1N_2$ $N_2A_1A_2N_1$ $N_2A_2A_1N_1$	$N_1N_2A_1A_2$ $N_1N_2A_2A_1$ $N_2N_1A_1A_2$ $N_2N_1A_2A_1$

4! = 24 mots. Chaque anagramme provient de $2! \cdot 2! = 4$ mots (on échange les A, on échange les N). Donc $\frac{24}{4} = 6$.

c) Autre méthode : choisis les places des deux A parmi les quatre places.

$C_4^2 = 6$; les N occupent les places restantes. Les deux méthodes donnent $\frac{4!}{2!\cdot 2!} = C_4^2$: choisir les places des A, c'est choisir un groupe de 2 places parmi 4.

Définition 1.5 — permutations avec répétition

Une *permutation avec répétition* de n objets est une façon de les ranger tous en ligne lorsque certains d'entre eux sont identiques (on ne distingue pas deux objets identiques) : par exemple, un anagramme de ANNA.

Propriété 1.6

Le nombre de permutations avec répétition de n objets, dont k_1 sont identiques entre eux, k_2 identiques entre eux, ..., k_r identiques entre eux, vaut

$$\frac{n!}{k_1!\,k_2!\cdots k_r!}.$$

Avec deux sortes d'objets seulement, on retrouve les combinaisons : choisir 3 délégués parmi 5 élèves A, B, C, D, E revient à écrire O (« oui ») ou N (« non ») sous chaque nom, par exemple ONOON pour {A, C, D}. Il y a autant de délégations que d'anagrammes de OOONN : $\frac{5!}{3!\cdot 2!} = C_5^3 = 10$.

Exemple 1.4 — URSULINES

Combien d'anagrammes du mot URSULINES ? On répond par deux méthodes.

Le mot compte 9 lettres, dont U deux fois et S deux fois.

Méthode 1. Par la propriété : $\frac{9!}{2!\cdot 2!} = \frac{362\,880}{4} = 90\,720$.

Méthode 2. On choisit les places des U ($C_9^2 = 36$), puis celles des S parmi les 7 places restantes ($C_7^2 = 21$), puis on range les 5 autres lettres, toutes différentes (5! = 120) : $36 \cdot 21 \cdot 120 = 90\,720$.

Les deux méthodes donnent le même nombre.

Exercice 1.17 Calculer · ●○○ · A5

Combien d'anagrammes du mot MONS ? du mot BELGIQUE ? Parmi ces derniers, combien commencent par B ?

MONS : 4 lettres différentes, $4! = 24$. BELGIQUE : 8 lettres, dont E deux fois, $\frac{8!}{2!} = 20\,160$. Commençant par B : on range les 7 autres lettres (E deux fois), $\frac{7!}{2!} = 2520$.

Exercice 1.18 Calculer · ●○○ · A5

Combien d'anagrammes des mots a) PROPORTION ; b) ANAGRAMME ; c) RECHERCHER ?

a) 10 lettres : O trois fois, P et R deux fois : $\frac{10!}{3!\cdot 2!\cdot 2!} = 151\,200$. b) 9 lettres : A trois fois, M deux fois : $\frac{9!}{3!\cdot 2!} = 30\,240$. c) 10 lettres : R et E trois fois, C et H deux fois : $\frac{10!}{3!\cdot 3!\cdot 2!\cdot 2!} = 25\,200$.

Exercice 1.19 ← à faire à la maison — Calculer · ●●○ · A5

Combien d'anagrammes du mot MISSISSIPPI ? Réponds par deux méthodes.

11 lettres : M une fois, I quatre fois, S quatre fois, P deux fois. Méthode 1 : $\frac{11!}{4!\cdot 4!\cdot 2!} = 34\,650$. Méthode 2 : places des I, $C_{11}^4 = 330$; des S parmi les 7 restantes, $C_7^4 = 35$; des P parmi les 3 restantes, $C_3^2 = 3$; M à la dernière place : $330 \cdot 35 \cdot 3 = 34\,650$.

Exercice 1.20 Résoudre un problème · ●●● · T1

Défi. Sur un quadrillage, on va du coin inférieur gauche au coin supérieur droit d'un rectangle de 4 cases sur 3, en ne se déplaçant que d'une case vers la droite (D) ou vers le haut (H). Combien de chemins sont possibles ?

Un chemin est un mot de 7 lettres contenant 4 D et 3 H. Il suffit de choisir les places des H : $C_7^3 = 35$ chemins.

1.7. Choisir une méthode

Situations de référence. On décrit un résultat, puis on se pose deux questions.

	L'ordre compte (suite)	**L'ordre ne compte pas (groupe)**
Répétition possible	n^p	hors programme
Sans répétition	A_n^p ; si $p = n$: $n!$	C_n^p

Permutations avec répétition (objets identiques à ranger, anagrammes) : $\frac{n!}{k_1!\cdots k_r!}$. Plusieurs cas sans élément commun : on additionne. « Au moins un » : tout moins « aucun ».

Remarque 1.5

Erreurs fréquentes, à vérifier avant de rendre une réponse :

- *erreur d'ordre* : utiliser A_n^p pour des groupes, ou C_n^p pour des suites ;
- *erreur de répétition* : oublier qu'un élément peut revenir, ou l'autoriser à tort ;
- *erreur d'objets* : confondre ce que l'on choisit (les élèves ? les places ? les boîtes ?) ;
- *liste non organisée* : oublis ou doublons ; organiser par premier élément.

Exercice 1.21 Reconnaître · ●○○ · C1

Pour chaque situation, dis si l'ordre compte, si la répétition est possible, et donne la formule qui compte les résultats.

a) Les trois premiers d'une course de 12 coureurs, dans l'ordre. b) Quatre livres à emporter en vacances parmi dix. c) Le code d'un cadenas à trois roues de chiffres (de 0 à 9). d) L'ordre de cinq livres sur une étagère. e) L'ordre de 3 boules rouges et 2 boules blanches (identiques par couleur) alignées.

a) Ordre, sans répétition : $A_{12}^3 = 1320$. b) Sans ordre, sans répétition : $C_{10}^4 = 210$. c) Ordre, répétition : $10^3 = 1000$. d) Permutation : $5! = 120$. e) Permutation avec répétition : $\frac{5!}{3!\cdot 2!} = 10$.

Exercice 1.22 Reconnaître · ●●○ · C1

Sans calculer, associe à chaque situation la formule qui convient : 5^3 , A_5^3 , C_5^3 , C_6^3 .

a) Ranger 3 lettres différentes dans 5 boîtes, au plus une lettre par boîte. b) Choisir 3 élèves parmi 6 pour former l'équipe « rouge » ; les autres forment l'équipe « bleue ». c) Poster 3 lettres différentes, chacune dans l'une de 5 boîtes aux lettres (une boîte peut en recevoir plusieurs). d) Colorier en noir 3 cases d'une rangée de 5 cases.

a) $A_5^3 = 60$: on choisit, dans l'ordre des lettres, une boîte distincte pour chacune. b) $C_6^3 = 20$: un groupe de 3 élèves. c) $5^3 = 125$: chaque lettre a 5 choix, une boîte peut revenir. d) $C_5^3 = 10$: un groupe de 3 cases.

Exercice 1.23 ← à faire à la maison Résoudre un problème · ●●○ · T1

Six élèves, dont Alice et Bilal, se placent en ligne pour une photo. Combien de placements sont possibles ? Dans combien d'entre eux Alice et Bilal sont-ils côte à côte ?

Placements : $6! = 720$. Côte à côte : on considère le bloc « Alice et Bilal » comme un seul objet ; on range 5 objets, $5! = 120$ façons, puis on ordonne Alice et Bilal dans le bloc, 2 façons : $120 \cdot 2 = 240$.

Exercice 1.24 Interpréter · ●●○ · C1

Trouve l'erreur. Chaque réponse ci-dessous est fausse. Explique l'erreur, puis corrige.

a) « Pour choisir 3 délégués ayant le même rôle parmi 10 élèves, il y a $A_{10}^3 = 720$ choix. »

b) « Il y a $10^4 = 10\,000$ codes de 4 chiffres tous différents. »

a) Erreur d'ordre : les délégués ont le même rôle, un choix est un groupe. A_{10}^3 compte chaque groupe $3! = 6$ fois : il y a $C_{10}^3 = \frac{720}{6} = 120$ choix. b) Erreur de répétition : 10^4 autorise les chiffres répétés. Chiffres tous différents : $A_{10}^4 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ codes.

2

Modéliser le hasard

Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation

Un phénomène est aléatoire quand on ne peut pas prévoir son résultat. On peut pourtant mesurer ses chances de deux façons : par l'expérience, en observant des fréquences, ou par un raisonnement, en posant un modèle.

2.1. Fréquences et probabilité

Activité 2.1 — la somme de deux dés

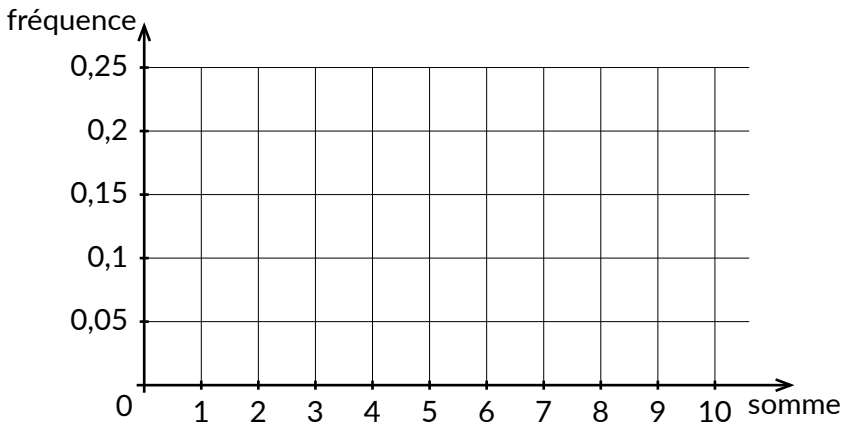
On lance deux dés équilibrés et on additionne les deux nombres obtenus : la somme vaut 2, 3, ..., 12.

a) Avant de lancer : les onze sommes ont-elles la même chance ? Laquelle obtiendra-t-on le plus souvent ? Note ta prévision et justifie-la.

> Réponse personnelle. Beaucoup d'élèves pensent que les onze sommes ont la même chance (« une chance sur 11 »). On ne sait pas encore le vérifier par un calcul : on va observer.

b) Chaque binôme lance 30 fois les deux dés et note chaque fois la somme. On rassemble les résultats de la classe : effectifs, puis fréquences relatives (effectif divisé par le nombre total de lancers). Construis le diagramme en bâtonnets des fréquences.

somme	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Effectif (classe)												
Fréquence relative												1



Sur le site du cours : chaque binôme encode ses résultats ; le tableau de la classe, le diagramme en bâtonnets des fréquences et la courbe de stabilisation de la fréquence de « 7 » se construisent en direct.

c) Compare avec ta prévision. Les fréquences d'un seul binôme (30 lancers) donnent-elles la même image que celles de la classe ?

> Sur les lancers de la classe, les sommes ne sont pas également fréquentes : les sommes du milieu (6, 7, 8) sortent bien plus souvent que 2 ou 12. Sur 30 lancers seulement, les fréquences d'un binôme peuvent être très différentes de celles de la classe.

d) Sur le site, la courbe montre la fréquence de la somme 7 quand on ajoute les binômes l'un après l'autre. Que constates-tu ?

> Les fréquences varient beaucoup au début, puis de moins en moins : elles se stabilisent autour d'une valeur.

e) On simule le lancer d'un dé au tableur avec la formule `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)`, recopiée sur 1 000 lignes. Que suppose-t-on en simulant ainsi ?

> On suppose que les six faces ont la même chance (dé équilibré). La simulation reproduit ce modèle ; elle ne le démontre pas.

Définition 2.1 — probabilité *a posteriori*

La *probabilité* d'un résultat est un nombre entre 0 et 1 qui mesure ses chances de se produire : c'est un nombre du *modèle*, pas une observation. Quand on répète un grand nombre de fois l'expérience dans les mêmes conditions, la fréquence relative du résultat varie de moins en moins : elle fournit une *estimation* de sa probabilité, appelée probabilité *a posteriori*. Plus le nombre de répétitions est grand, plus l'estimation est en général fiable ; elle n'est jamais certaine.

La loi des grands nombres. Ce que l'on observe dans l'activité 2.1 porte un nom. Quand on répète une même expérience aléatoire un très grand nombre de fois, dans les mêmes conditions et sans qu'un essai influence les autres, la fréquence d'un résultat se rapproche de sa probabilité : il devient de plus en plus improbable qu'elle en reste éloignée. C'est ce résultat, que l'on démontre en mathématiques (mais pas dans ce cours), qui justifie d'estimer une probabilité par une fréquence. Il ne dit rien d'un petit nombre d'essais : après 10 lancers, la fréquence peut encore être loin de la probabilité.

Exemple 2.1 — nés un 29 février

Au 1er janvier 2019, la Belgique comptait 11 431 406 habitants, dont 7 145 avaient leur anniversaire le 29 février[1].

a) Estimons la probabilité qu'un habitant choisi au hasard soit né un 29 février : $\frac{7145}{11431406} \approx 0{,}000625$, soit environ 0,0625 % .

b) Si les naissances étaient réparties uniformément sur les jours, cette probabilité vaudrait $\frac{1}{1461} \approx 0{,}000684$: sur 4 ans, il y a $4 \cdot 365 + 1 = 1461$ jours, dont un seul 29 février. Les données donnent un peu moins : le modèle « naissances uniformes » n'est qu'une approximation.

c) La proportion vaut 0,068 % en Hainaut et 0,053 % dans le Limbourg[2]. Ces seuls chiffres ne permettent pas d'expliquer l'écart ; ils montrent qu'une probabilité estimée dépend de la population observée.

Exercice 2.1 Interpréter · ●○○ · A6

Avec les données de la classe (activité 2.1), estime la probabilité d'obtenir une somme de 7 en lançant deux dés. Pourquoi cette estimation est-elle plus fiable que celle d'un seul binôme ?

On prend la fréquence relative de la somme 7 sur l'ensemble des lancers de la classe. Elle repose sur beaucoup plus de lancers que celle d'un binôme ; or les fréquences se stabilisent quand le nombre de lancers augmente.

Exercice 2.2 ← à faire à la maison Calculer · ●○○ · A6

En Hainaut, 0,068 % des habitants sont nés un 29 février[3]. Parmi 10 000 Hennuyers choisis au hasard, combien peut-on s'attendre à en trouver ?

$10\,000 \cdot 0{,}00068 = 6{,}8$: environ 7 personnes.

Exercice 2.3 Interpréter · ●●○ · C2

Avec le simulateur du site, lance une pièce 10 fois, puis 100 fois, puis 1 000 fois, et note chaque fois la fréquence de « pile ». Recommence une deuxième série. Qu'observes-tu ? Quelle probabilité associes-tu à « pile » ?

Sur le site du cours : simulation (lancers d'une pièce). On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Après 10 lancers, les fréquences des deux séries peuvent être très différentes ; après 1 000 lancers, elles sont proches l'une de l'autre et proches de 0,5 . On associe à « pile » la probabilité $\frac{1}{2}$, valeur autour de laquelle la fréquence se stabilise.

[1] Statbel. Naissances et fécondité : personnes nées un 29 février, au 1er janvier 2019.
[2] Statbel. Naissances et fécondité : personnes nées un 29 février, par province, au 1er janvier 2019.
[3] Statbel, au 1er janvier 2019 (voir l'exemple 2.1).

2.2. Univers et événements

Définition 2.2 — expérience aléatoire, issue, événement

- Une *expérience aléatoire* est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude.
- Chaque résultat possible est une *issue* (ou *épreuve*).
- L'ensemble de toutes les issues est l'*univers*, noté Ω . Le programme dit aussi *catégorie d'épreuves*.
- Un *événement* est une partie de Ω . Il est *réalisé* si l'issue obtenue lui appartient.

Exemple 2.2 — un dé

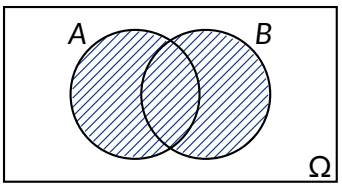
On lance un dé et on note le nombre obtenu : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. L'événement A « obtenir un nombre pair » est $A = \{2, 4, 6\}$; l'événement B « obtenir au moins 5 » est $B = \{5, 6\}$.

En mots	Notation	Avec le dé
événement élémentaire	$\{\omega\}$	$\{3\}$
événement certain	Ω	« obtenir au plus 6 »
événement impossible	$\varnothing$	« obtenir 7 »
contraire de A (non A)	$\overline{A}$	$\{1, 3, 5\}$
A et B	$A \cap B$	$\{6\}$
A ou B (au moins l'un des deux)	$A \cup B$	$\{2, 4, 5, 6\}$
A mais pas B	$A \setminus B$	$\{2, 4\}$
A et B disjoints (incompatibles)	$A \cap B = \varnothing$	$\{1\}$ et B

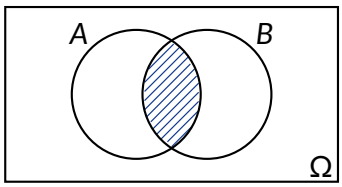
Activité 2.2 — représenter des événements

Dans chaque diagramme, hachure la zone qui représente l'événement indiqué, puis traduis-le en mots pour le dé de l'exemple 2.2.

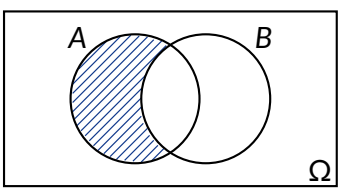
a) $A \cup B$



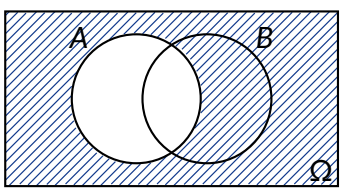
b) $A \cap B$



c) $A \setminus B$



d) $\overline{A}$



a) « obtenir un nombre pair ou au moins 5 » : $\{2, 4, 5, 6\}$. b) « obtenir un nombre pair et au moins 5 » : $\{6\}$. c) « obtenir un nombre pair, mais pas au moins 5 » : $\{2, 4\}$. d) « obtenir un nombre impair » : $\{1, 3, 5\}$.

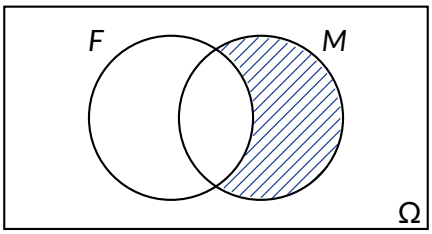
Exercice 2.4 Reconnaître · ●○○ · C3

On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. Donne le nombre d'issues. Cite deux événements disjoints, un événement et son contraire, un événement certain et un événement impossible.

$\#\Omega = 52$. Par exemple : « tirer un cœur » et « tirer un pique » sont disjoints ; « tirer une carte rouge » a pour contraire « tirer une carte noire » ; « tirer une carte » est certain ; « tirer le 11 de trèfle » est impossible.

Exercice 2.5 Représenter · ●○○ · C4

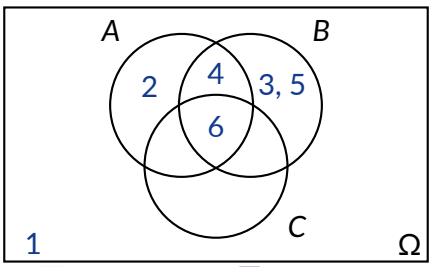
On choisit un élève au hasard dans l'école. F : « l'élève fait du football » ; M : « l'élève fait de la musique ». Écris en mots les événements $F \cap M$, $F \cup M$, $M \setminus F$ et $\overline{F \cup M}$, puis hachure $M \setminus F$.



$F \cap M$: « l'élève fait du football et de la musique ». $F \cup M$: « l'élève fait du football ou de la musique (au moins l'un des deux) ». $M \setminus F$: « l'élève fait de la musique, mais pas de football ». $\overline{F \cup M}$: « l'élève ne fait ni football ni musique ».

Exercice 2.6 ← à faire à la maison Représenter · ●●○ · C4

On lance un dé. A : « obtenir un nombre pair » ; B : « obtenir au moins 3 » ; C : « obtenir 6 ». Écris en extension $A \cap B$, $B \setminus A$, $\overline{B}$ et $A \cap \overline{C}$. Représente A , B , C dans un diagramme où chaque issue est placée dans sa zone.



$A \cap B = \{4, 6\}$; $B \setminus A = \{3, 5\}$; $\overline{B} = \{1, 2\}$; $A \cap \overline{C} = \{2, 4\}$. Dans le diagramme : 6 est dans les trois ensembles, 4 dans A et B , 2 dans A seulement, 3 et 5 dans B seulement, 1 hors des trois.

2.3. Le modèle d'équiprobabilité

Activité 2.3 — prévoir la somme de deux dés

À l'activité 2.1, on a observé les fréquences des sommes de deux dés. On cherche maintenant à les prévoir par un raisonnement.

On distingue les dés : un rouge et un blanc. Complète le tableau des sommes.

rouge \ blanc	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

a) Combien de couples (rouge, blanc) ? Combien donnent 7 ?

$6 \cdot 6 = 36$ couples, dont 6 donnent 7 : (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1).

b) Pourquoi la réponse « 1 chance sur 11 » est-elle fausse ?

Les 36 couples ont la même chance si les dés sont équilibrés, mais pas les 11 sommes : 2 ne s'obtient que d'une façon, 7 de six façons. La probabilité d'obtenir 7 vaut $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

c) Calcule la probabilité de chaque somme et compare-la aux fréquences de la classe (activité 2.1). Sur le site, coche « probabilités calculées » dans le relevé.

On note S_k l'événement « la somme vaut k ». En lisant les diagonales du tableau : $P(S_2) = P(S_{12}) = \frac{1}{36}$, $P(S_3) = P(S_{11}) = \frac{2}{36}$, $P(S_4) = P(S_{10}) = \frac{3}{36}$, $P(S_5) = P(S_9) = \frac{4}{36}$, $P(S_6) = P(S_8) = \frac{5}{36}$, $P(S_7) = \frac{6}{36}$. Les fréquences de la classe en sont proches, et d'autant plus que le nombre de lancers est grand.

Sur le site du cours : simulation (somme de 2 dés) — somme de deux dés. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Définition 2.3 — probabilité *a priori* (règle de Laplace)

Si l'on suppose que toutes les issues d'un univers fini Ω ont la même probabilité (*hypothèse d'équiprobabilité*), la probabilité d'un événement A vaut

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}.$$

Remarque 2.1

L'équiprobabilité est une *hypothèse de modélisation*. On la justifie (symétrie du dé, tirage « au hasard ») et on l'écrit dans la solution : « on suppose que… ». Elle porte sur des issues bien choisies : ici les 36 couples, pas les 11 sommes.

Rédiger une réponse. Une réponse complète suit quatre étapes.

1. **Issue.** Décrire une issue et l'univers : « une issue est la suite des deux résultats ; $\#\Omega = 36$ ».

2. **Hypothèse.** Écrire le modèle : « on suppose les 36 couples équiprobables ».
3. **Événement.** Nommer l'événement en mots et, si besoin, par une lettre : « S_7 : la somme vaut 7 ».
4. **Calcul.** Écrire $P(S_7)$, la formule, puis le résultat : $P(S_7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Et si les issues ne sont pas équiprobables ? On donne à chaque issue sa probabilité.

Définition 2.4 — probabilité sur un univers fini

Soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$ un univers fini. Définir une probabilité sur Ω , c'est associer à chaque issue ω_i un nombre p_i , sa probabilité, de sorte que

$$p_i \geq 0 \quad \text{et} \quad p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1.$$

La probabilité d'un événement A est alors la somme des probabilités des issues de A . Si toutes les issues ont la même probabilité, chaque p_i vaut $\frac{1}{n}$ et l'on retrouve la règle de Laplace : $P(A) = \#A \cdot \frac{1}{n} = \frac{\#A}{\#\Omega}$.

Exemple 2.3 — des issues non équiprobables… qu'on peut rendre équiprobables

Somme de deux dés. Prenons comme univers les onze sommes : $\Omega = \{2, 3, ..., 12\}$. Les issues ne sont pas équiprobables : $P(\text{somme} = 2) = \frac{1}{36}$, $P(\text{somme} = 7) = \frac{6}{36}$ … Pour l'événement A : « la somme vaut au moins 10 », $P(A) = P(\text{somme} = 10) + P(\text{somme} = 11) + P(\text{somme} = 12) = \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{6}{36}$. Ces probabilités viennent d'un univers plus grand, celui des 36 couples, où les issues sont équiprobables : chaque somme regroupe plusieurs couples.

Dé truqué. Un dé donne 6 avec la probabilité $\frac{1}{3}$ et chacune des autres faces avec la probabilité $\frac{2}{15}$: $\frac{1}{3} + 5 \cdot \frac{2}{15} = 1$. C'est le même modèle qu'un dé équilibré à 15 faces, dont 5 portent le nombre 6 et 2 portent chacun des nombres 1 à 5 : les 15 faces sont équiprobables et $P(\text{obtenir 6}) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$.

Quand les probabilités des issues sont des fractions, on peut toujours se ramener ainsi à des issues équiprobables, quitte à agrandir l'univers (on réduit les fractions au même dénominateur). Quand on ne connaît les probabilités que par des fréquences observées (la proportion de garçons à la naissance, par exemple), on utilise directement la définition 2.4 avec ces probabilités estimées.

Exemple 2.4 — le problème du duc de Toscane

Avec trois dés, 9 et 10 s'obtiennent chacun de six façons si l'on ne tient pas compte de l'ordre. Pour 9 : 1+2+6, 1+3+5, 1+4+4, 2+2+5, 2+3+4, 3+3+3 ; pour 10 : 1+3+6, 1+4+5, 2+2+6, 2+3+5, 2+4+4, 3+3+4. Pourtant, les joueurs constataient que 10 sort plus souvent. Galilée l'a expliqué.

Avec des dés distingués, on suppose les $6^3 = 216$ suites équiprobables. Une somme sans ordre correspond à 6, 3 ou 1 suites selon que les trois nombres sont tous différents, deux égaux ou tous égaux.

- Pour 9 : $6 + 6 + 3 + 3 + 6 + 1 = 25$ suites, donc $P(\text{somme} = 9) = \frac{25}{216} \approx 0{,}116$.
- Pour 10 : $6 + 6 + 3 + 6 + 3 + 3 = 27$ suites, donc $P(\text{somme} = 10) = \frac{27}{216} = 0{,}125$.

10 est donc un peu plus probable que 9.

Sur le site du cours : simulation (somme de 3 dés) — somme de trois dés. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Exercice 2.7 Calculer · ●○○ · A3

On lance deux dés équilibrés. Calcule la probabilité d'obtenir a) une somme d'au moins 10 ; b) un double ; c) au moins un 6.

On suppose les 36 couples équiprobables. a) (4, 6), (5, 5), (6, 4), (5, 6), (6, 5), (6, 6) : $P(\text{somme} \geq 10) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. b) 6 doubles : $P(\text{double}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. c) Aucun 6 : $5 \cdot 5 = 25$ couples, donc au moins un 6 : $36 - 25 = 11$ couples, $P(\text{au moins un 6}) = \frac{11}{36}$.

Exercice 2.8 ← à faire à la maison — Résoudre un problème · ●●○ · T1

Une famille a trois enfants. On suppose qu'à chaque naissance, fille et garçon ont la même probabilité, indépendamment des autres naissances. Quelle est la probabilité d'avoir exactement deux garçons ? Pourquoi la réponse $\frac{1}{4}$ (« 3, 2, 1 ou 0 garçon ») est-elle fausse ?

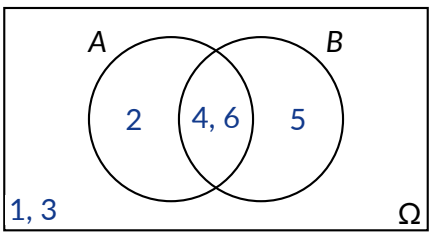
Issues équiprobables : les 8 suites GGG, GGF, GFG, FGG, GFF, FGF, FFG, FFF. Deux garçons : GGF, GFG, FGG, donc $P(\text{exactement deux garçons}) = \frac{3}{8}$. Les quatre compositions ne sont pas équiprobables : elles correspondent à 1, 3, 3 et 1 suites.

2.4. Propriétés des probabilités

Activité 2.4 — probabilité d'une réunion

On lance un dé équilibré. A : « obtenir un nombre pair » ; B : « obtenir au moins 4 ».

a) Écris A , B , $A \cap B$ et $A \cup B$ en extension, et place les issues dans le diagramme.



$A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{4, 6\}$, $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$.

b) Compare $P(A \cup B)$ et $P(A) + P(B)$. D'où vient la différence ?

$P(A \cup B) = \frac{4}{6}$ et $P(A) + P(B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6}$. Les issues 4 et 6 sont comptées deux fois ; par le principe additif (propriété 1.2), $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6}$.

c) Que vaut $P\left(\overline{A}\right)$?

$\overline{A} = \{1, 3, 5\}$: $P\left(\overline{A}\right) = \frac{3}{6} = 1 - P(A)$.

Propriété 2.1 — propriétés des probabilités

Pour tous événements A et B :

- $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$, $P(\varnothing) = 0$;
- $P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)$;
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; si A et B sont disjoints, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Remarque 2.2
Ces propriétés viennent d'être obtenues en comptant, sous l'hypothèse d'équiprobabilité. Elles valent pour toute probabilité (définition 2.4) : $P(A \cup B)$ additionne les probabilités des issues de A et celles de B , et celles de $A \cap B$ sont alors comptées deux fois. Les fréquences les vérifient aussi, donc les probabilités *a posteriori*.

« Au moins un ». Pour calculer la probabilité de « au moins un… », on passe souvent par le contraire « aucun… » : P(au moins un) $= 1 - P$(aucun) .

Exemple 2.5 — les paris du chevalier de Méré
Le chevalier de Méré pensait que ces deux paris étaient favorables (probabilité de gagner supérieure à $\frac{1}{2}$) : obtenir au moins un 6 en lançant 4 fois un dé ; obtenir au moins un double six en lançant 24 fois deux dés. Pascal en discuta avec Fermat.

Premier pari. Une issue est une suite de 4 résultats : on suppose les $6^4 = 1296$ suites équiprobables. Contraire « aucun 6 » : $5^4 = 625$ suites. P(au moins un 6) $= 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296} \approx 0{,}518$: le pari est favorable.

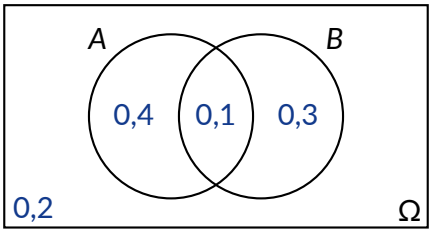
Second pari. Une issue est une suite de 24 couples : $\#\Omega = 36^{24}$. Contraire « aucun double six » : 35^{24} suites. P(au moins un double six) $= 1 - \frac{35^{24}}{36^{24}} \approx 0{,}491$: le pari est défavorable.

Sur le site du cours : simulation (4 lancers de un dé) — premier pari de Méré. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Sur le site du cours : simulation (24 lancers de deux dés) — second pari de Méré. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Exercice 2.9 Calculer · ●○○ · A2

On sait que $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}1$. Complète le diagramme avec la probabilité de chaque zone, puis calcule $P(A \cup B)$ et la probabilité que ni A ni B ne soit réalisé.



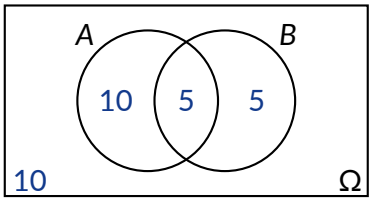
Zones : A seulement $0{,}5 - 0{,}1 = 0{,}4$; B seulement $0{,}4 - 0{,}1 = 0{,}3$. $P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}1 = 0{,}8$. « Ni A ni B » est le contraire de $A \cup B$: $1 - 0{,}8 = 0{,}2$.

Exercice 2.10

Représenter · ●●○ · A2

On choisit au hasard un nombre entier de 1 à 30. A : « le nombre est multiple de 2 » ; B : « le nombre est multiple de 3 ».

a) Écris dans le diagramme le nombre d'issues de chaque zone, puis complète le tableau.



	B	$\overline{B}$	Total
A	5	10	15
$\overline{A}$	5	10	15
Total	10	20	30

b) Quelle case du tableau correspond à chaque zone du diagramme ?

c) Calcule $P\left(A \cap \overline{B}\right)$, $P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)$ et $P(A \cup B)$.

a) Multiples de 2 : 15 ; de 3 : 10 ; des deux (multiples de 6) : 5. Zones : A seulement $15 - 5 = 10$, B seulement $10 - 5 = 5$, ni l'un ni l'autre $30 - 10 - 5 - 5 = 10$. b) $A \cap B$: zone commune ; $A \cap \overline{B}$: A seulement ; $\overline{A} \cap B$: B seulement ; $\overline{A} \cap \overline{B}$: hors des deux cercles. Les totaux des lignes et des colonnes donnent $\#A$, $\#\overline{A}$, $\#B$ et $\#\overline{B}$. c) Issues équiprobables : $P\left(A \cap \overline{B}\right) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$; $P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$; $P(A \cup B) = \frac{10+5+5}{30} = \frac{2}{3}$.

Exercice 2.11

Calculer · ●●○ · C5

Un dé est truqué : la probabilité d'obtenir 6 vaut $\frac{1}{3}$ et les cinq autres faces ont la même probabilité. Calcule la probabilité a) d'obtenir 1 ; b) d'obtenir un nombre pair ; c) d'obtenir un nombre impair. Peut-on utiliser la règle de Laplace ?

Les six issues ne sont pas équiprobables : la règle de Laplace ne s'applique pas. On utilise $P(\Omega) = 1$. a) Les faces 1 à 5 se partagent $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$: $P(\text{obtenir 1}) = \frac{\frac{2}{3}}{5} = \frac{2}{15}$. b) $P(\{2,4,6\}) = \frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{3} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$. c) C'est le contraire de b) : $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ (contrôle : $3 \cdot \frac{2}{15} = \frac{2}{5}$).

Exercice 2.12 ← à faire à la maison

Calculer · ●○○ · C5

On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. C : « tirer un cœur » ; R : « tirer un roi ». C et R sont-ils disjoints ? Calcule $P(C \cup R)$ et $P\left(\overline{C}\right)$.

On suppose les 52 cartes équiprobables. $C \cap R$ = {roi de cœur} : C et R ne sont pas disjoints. $P(C \cup R) = \frac{13}{52} + \frac{4}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$. $P\left(\overline{C}\right) = 1 - \frac{13}{52} = \frac{3}{4}$.

Exercice 2.13 ← à faire à la maison

Calculer · ●●○ · C5

Charlotte, Farid et Joseph sont les seuls participants à une course ; il y a un seul gagnant. Charlotte et Farid ont la même probabilité de gagner, et cette probabilité est le double de celle de Joseph. Quelle est la probabilité que Joseph gagne ? Qu'un garçon gagne ?

Notons p la probabilité que Joseph gagne : Charlotte et Farid gagnent chacun avec la probabilité $2p$. Les trois événements sont disjoints et leur réunion est certaine : $p + 2p + 2p = 1$, donc $p = \frac{1}{5}$. Un garçon gagne (Farid ou Joseph) : $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$.

2.5. Dénombrer pour calculer

Exemple 2.6 — Lotto

Au Lotto, on coche une grille de 6 numéros parmi 45 ; 6 numéros sont tirés. Calculons la probabilité a) de cocher les 6 bons numéros ; b) d'en cocher exactement 3.

Une issue est le groupe des 6 numéros tirés : $\#\Omega = C_{45}^6 = 8\,145\,060$ tirages, que l'on suppose équiprobables.

a) Un seul tirage est favorable : $P(\text{6 bons numéros}) = \frac{1}{8\,145\,060}$.

b) On choisit 3 numéros parmi les 6 cochés et 3 parmi les 39 non cochés : $C_6^3 \cdot C_{39}^3 = 20 \cdot 9139 = 182\,780$ tirages favorables. $P(\text{exactement 3 bons numéros}) = \frac{182\,780}{8\,145\,060} \approx 0{,}0224$, environ une chance sur 45.

Sur le site du cours : simulation (nombre de bons numéros au Lotto) — nombre de bons numéros d'une grille. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Exemple 2.7 — anniversaires

Dans une classe de 25 élèves, quelle est la probabilité qu'au moins deux élèves aient le même anniversaire ? On suppose les 365 jours équiprobables et on ignore le 29 février.

Une issue est la suite des 25 anniversaires : $\#\Omega = 365^{25}$. Contraire « tous différents » : A_{365}^{25} suites. $P(\text{au moins deux anniversaires communs}) = 1 - \frac{A_{365}^{25}}{365^{25}} \approx 0{,}569$. C'est plus d'une chance sur deux.

Sur le site du cours : simulation (anniversaires dans un groupe de 25 personnes) — classe de 25 élèves. On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

Exercice 2.14 Calculer · ●●○ · A3

Au Lotto (6 numéros tirés parmi 45), quelle est la probabilité que le numéro 7 soit tiré ?

On suppose les C_{45}^6 tirages équiprobables. Tirages contenant le 7 : on choisit les 5 autres numéros parmi 44, C_{44}^5 . $P(\text{le 7 est tiré}) = \frac{C_{44}^5}{C_{45}^6} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.

Exercice 2.15 ← à faire à la maison — Calculer · ●●○ · T1

Reprends le problème des anniversaires pour une classe de 20 élèves.

On suppose les 365 jours équiprobables. $P(\text{au moins deux anniversaires communs}) = 1 - \frac{A_{365}^{20}}{365^{20}} \approx 0{,}411$.

Exercice 2.16 Résoudre un problème · ●●● · T1

Défi. Un comité de 5 personnes est tiré au sort parmi 8 filles et 6 garçons. Quelle est la probabilité qu'il compte exactement 3 filles ?

Une issue est un groupe de 5 personnes parmi 14 : $C_{14}^{5} = 2002$ groupes, supposés équiprobables. Groupes de 3 filles et 2 garçons : $C_8^3 \cdot C_6^2 = 56 \cdot 15 = 840$ (exercice 1.15). $P(\text{exactement 3 filles}) = \frac{840}{2002} \approx 0{,}420$.

Exercice 2.17 Interpréter · ●●○ · T2

Jouer 1-2-3-4-5-6 au Lotto, est-ce moins probable que de jouer une autre grille ?

Non. Si le tirage se fait au hasard, les C_{45}^{6} tirages sont équiprobables : chaque grille a la même probabilité, $\frac{1}{8\,145\,060}$.

Exercice 2.18 Interpréter · ●●○ · C5

Trouve l'erreur. Chaque réponse ci-dessous est fausse. Explique l'erreur, puis corrige.

a) « On lance deux dés équilibrés. Il y a 11 sommes possibles, donc $P(\text{somme} = 3) = \frac{1}{11}$. »

b) « On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. A : « tirer une carte rouge » ; B : « tirer une figure (valet, dame ou roi) ». $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{26}{52} + \frac{12}{52} = \frac{38}{52}$. »

a) Les 11 sommes ne sont pas équiprobables. On suppose les 36 couples équiprobables ; 3 s'obtient avec (1, 2) et (2, 1) : $P(\text{somme} = 3) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$. b) A et B ne sont pas disjoints : les 6 figures rouges sont comptées deux fois. $P(A \cup B) = \frac{26}{52} + \frac{12}{52} - \frac{6}{52} = \frac{32}{52} = \frac{8}{13}$.

3

Probabilité conditionnelle et indépendance

Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation

Une information peut changer une probabilité. La question à se poser devient : *parmi* quels cas calcule-t-on la proportion ?

3.1. Probabilité conditionnelle

Activité 3.1 — le Titanic

Le tableau donne le nombre de personnes à bord du Titanic selon la classe et la survie[1].

	Survivants	Décédés	Total
1re classe	203	122	325
2e classe	118	167	285
3e classe	178	528	706
Équipage	212	673	885
Total	**711**	**1 490**	**2 201**

On choisit au hasard une personne parmi les 2 201. On note S : « elle a survécu » et C : « elle voyageait en 1re classe ».

a) Calcule $P(S)$.

| $P(S) = \frac{711}{2201} \approx 0{,}323$.

b) *Parmi* les passagers de 1re classe, quelle proportion a survécu ?

| $\frac{203}{325} \approx 0{,}625$.

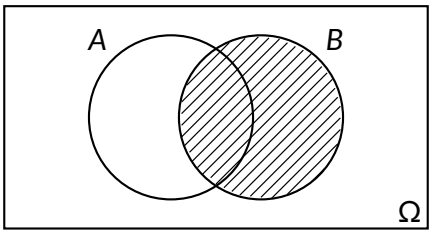
[1] Dawson, R. J. M. (1995). The « unusual episode » data revisited. *Journal of Statistics Education*, 3(3). Données de l'enquête officielle britannique de 1912.

c) *Parmi* les survivants, quelle proportion voyageait en 1re classe ?
| $\frac{203}{711} \approx 0{,}286$.
d) Les réponses b) et c) ont le même numérateur. Qu'est-ce qui change ?
| La population de référence : les 325 passagers de 1re classe en b), les 711 survivants en c).
e) Écris la réponse b) comme quotient de deux probabilités calculées sur les 2 201 personnes.
| $\frac{203}{325} = \frac{203/2201}{325/2201} = \frac{P(S\cap C)}{P(C)}$.

Définition 3.1 — probabilité conditionnelle
Soit B un événement tel que $P(B) \neq 0$. La *probabilité de A sachant B* est

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Sous l'hypothèse d'équiprobabilité, $P(A \mid B) = \frac{\#(A\cap B)}{\#B}$: on remplace l'univers Ω par B .



Sachant B , seules comptent les issues de B (zone hachurée) ; parmi elles, celles de A sont dans $A \cap B$.

Lire une probabilité conditionnelle. « *Parmi* les B , quelle proportion de A ? » se note $P(A \mid B)$. On écrit toujours l'événement en mots avant le symbole. Beaucoup de manuels notent aussi $P_B(A)$.

Remarque 3.1
En général, $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$. Au Titanic, $P(S \mid C) \approx 0{,}625$ alors que $P(C \mid S) \approx 0{,}286$.

Exercice 3.1 Calculer · ●○○ · A1

Au Titanic, on note E : « faire partie de l'équipage ». Écris en mots, puis calcule $P(S \mid E)$ et $P(E \mid S)$.
| $P(S \mid E)$: parmi les membres d'équipage, proportion de survivants, $\frac{212}{885} \approx 0{,}240$. $P(E \mid S)$: parmi les survivants, proportion de membres d'équipage, $\frac{212}{711} \approx 0{,}298$.

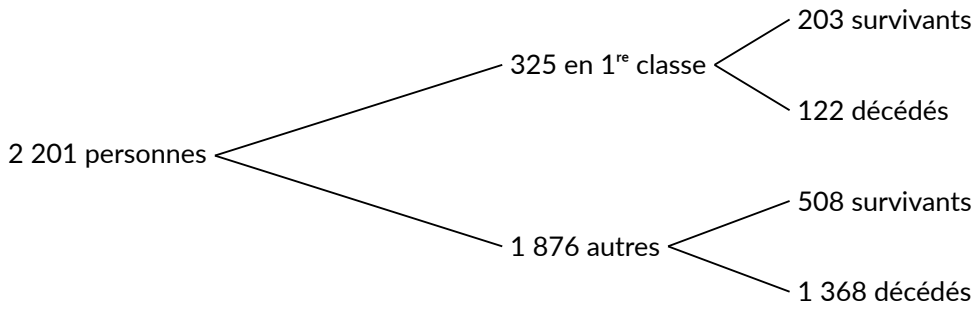
Exercice 3.2 ← à faire à la maison — Calculer · ●●○ · A2

Au Titanic, on note D : « voyager en 2e classe ». Calcule $P(D)$, $P(S \mid D)$ et $P(D \mid S)$. Quelle probabilité répond à la question « un survivant choisi au hasard voyageait-il probablement en 2e classe ? » ?
| $P(D) = \frac{285}{2201} \approx 0{,}129$; $P(S \mid D) = \frac{118}{285} \approx 0{,}414$; $P(D \mid S) = \frac{118}{711} \approx 0{,}166$. La question porte sur les survivants : c'est $P(D \mid S)$; un survivant voyageait rarement en 2e classe.

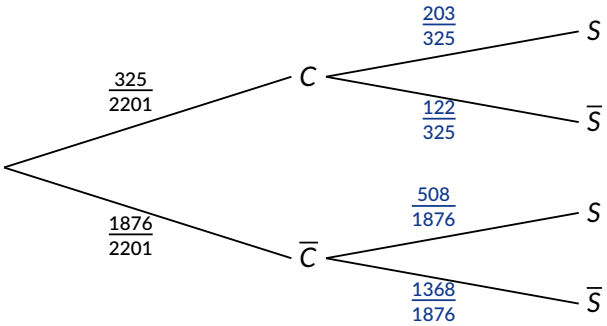
3.2. Arbres de probabilités

Activité 3.2 — des effectifs aux probabilités

On ne distingue plus que la 1re classe (C) et les autres personnes ($\overline{C}$). Voici l'arbre des effectifs.



On divise chaque effectif par celui du nœud dont il part : les branches portent des probabilités. Complète l'arbre.



a) Que représente la fraction $\frac{203}{325}$?

| $P(S \mid C)$: la probabilité de survivre sachant qu'on voyageait en 1re classe.

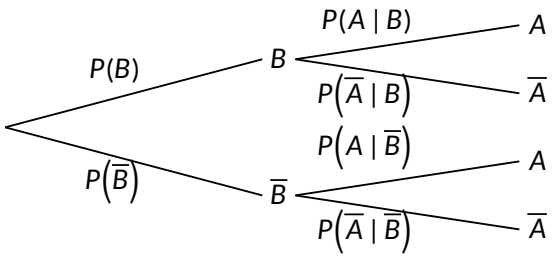
b) Calcule $\frac{325}{2201} \cdot \frac{203}{325}$. Que retrouve-t-on ?

| $\frac{203}{2201} = P(C \cap S)$: le produit le long du chemin donne la probabilité de l'intersection.

c) Comment obtenir $P(S)$ à partir de l'arbre ?

| En additionnant les chemins qui mènent à S : $\frac{203}{2201} + \frac{508}{2201} = \frac{711}{2201}$.

Propriété 3.1 — calculer sur un arbre



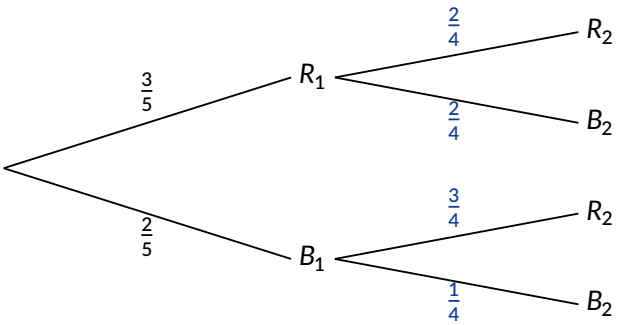
- Sur une branche issue d'un nœud B, on écrit une probabilité *sachant* B. Les branches issues d'un même nœud ont une somme égale à 1.
- La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches : $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B)$. C'est la définition 3.1, $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, réécrite.

- La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui y mènent :

$$P(A) = P(B) \cdot P(A \mid B) + P\left(\overline{B}\right) \cdot P\left(A \mid \overline{B}\right).$$

Exercice 3.3 Calculer · ●○○ · A2

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. On tire une boule, on ne la remet pas, puis on en tire une deuxième. Complète l'arbre, puis calcule la probabilité de tirer deux boules rouges et celle que la deuxième boule soit rouge.



On suppose que chaque boule a la même chance d'être tirée. $P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$. $P(R_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.

Exercice 3.4 ← à faire à la maison Calculer · ●●○ · A3

Même urne, mais on remet la première boule avant de tirer la deuxième. Construis l'arbre et calcule la probabilité de tirer deux boules de la même couleur.

Avec remise, les branches du deuxième niveau portent $\frac{3}{5}$ (rouge) et $\frac{2}{5}$ (bleue) quel que soit le premier tirage. $P(\text{même couleur}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{9}{25} + \frac{4}{25} = \frac{13}{25}$.

3.3. Lire un test de dépistage

Activité 3.3 — un test positif

Ce problème a été posé à 160 gynécologues lors d'une formation[2] :

On pratique un dépistage du cancer du sein par mammographie dans une région. Pour les femmes de cette région, on sait que la probabilité d'avoir un cancer du sein est de 1 %. Si une femme a un cancer, la probabilité que sa mammographie soit positive est de 90 %. Si elle n'en a pas, la probabilité que sa mammographie soit quand même positive est de 9 %. Une femme a une mammographie positive. Quelle est la meilleure réponse ?

- *A. La probabilité qu'elle ait un cancer est d'environ 81 %.*
- *B. Sur 10 femmes dont la mammographie est positive, environ 9 ont un cancer.*

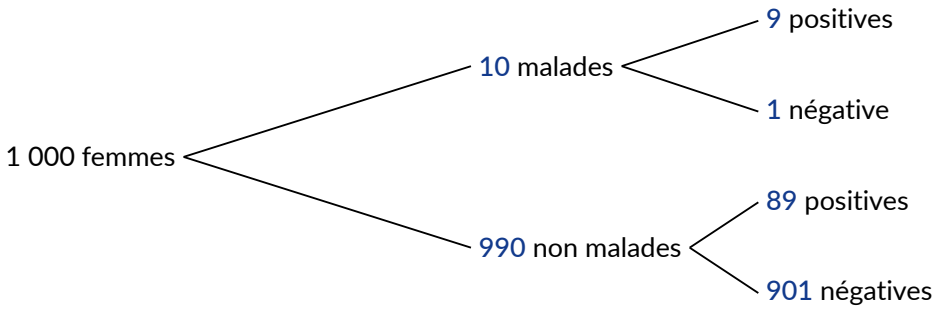
[2] Gigerenzer, G. et al. (2007). Helping doctors and patients make sense of health statistics. *Psychological Science in the Public Interest*, 8(2), 53-96.

- *C. Sur 10 femmes dont la mammographie est positive, environ 1 a un cancer.*
- *D. La probabilité qu'elle ait un cancer est d'environ 1 %.*

a) Choisis une réponse sans calculer.

Réponse de chacun.

b) Complète l'arbre des effectifs pour 1 000 femmes.



c) *Parmi* les femmes positives, quelle proportion a un cancer ?

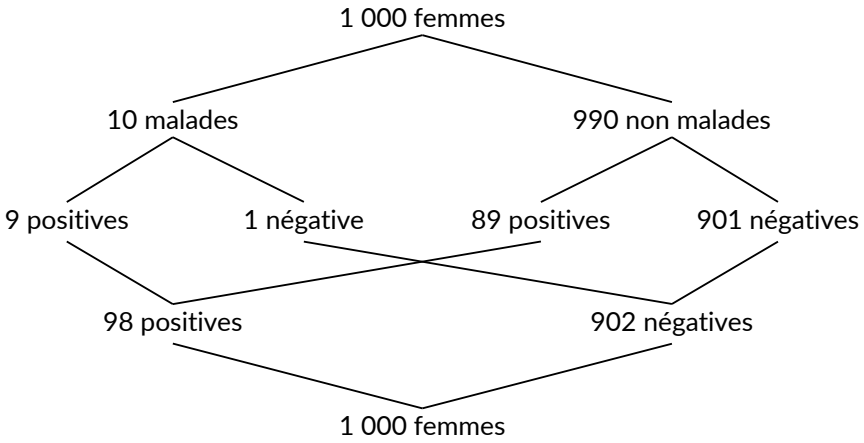
$9 + 89 = 98$ femmes sont positives, dont 9 ont un cancer : $\frac{9}{98} \approx 0{,}092$, soit environ 9 %.

La meilleure réponse est C : sur 10 femmes positives, environ 1 a un cancer. Seuls 21 % des gynécologues l'ont choisie avant la formation.

d) Pourquoi cette probabilité est-elle si faible ?

La maladie est rare (1 %) : les femmes positives sans cancer, prises parmi 990 femmes non malades (89), sont bien plus nombreuses que les femmes positives avec un cancer (9).

Pour lire la probabilité « à l'envers », on regroupe les mêmes quatre cases selon le résultat du test : c'est l'*arbre double*.



En remontant depuis le nœud « 98 positives », on lit $P(\text{cancer} \mid \text{positive}) = \frac{9}{98}$; en descendant depuis « 10 malades », on lit $P(\text{positive} \mid \text{cancer}) = \frac{9}{10}$.

Remarque 3.2

Même calcul avec des probabilités. M : « avoir un cancer » ; T : « test positif ». $P(M \cap T) = 0{,}01 \cdot 0{,}9 = 0{,}009$; $P(T) = 0{,}009 + 0{,}99 \cdot 0{,}09 = 0{,}0981$; $P(M \mid T) = \frac{0{,}009}{0{,}0981} \approx 0{,}092$. Les effectifs rendent ce calcul lisible.

Exercice 3.5 Calculer · ●●○ · A3

On reprend le dépistage avec une proportion de 10 % de femmes malades (mêmes pourcentages de tests positifs). Construis l'arbre des effectifs pour 1 000 femmes et calcule $P(M \mid T)$.

Sur 1 000 femmes : 100 malades, dont $100 \cdot 0{,}9 = 90$ positives ; 900 non malades, dont $900 \cdot 0{,}09 = 81$ positives. $P(M \mid T) = \frac{90}{90+81} = \frac{90}{171} \approx 0{,}526$.

Exercice 3.6 ← à faire à la maison Interpréter · ●●○ · T2

Un article affirme : « ce test est fiable à 90 % ». Quelles informations manque-t-il pour savoir ce que signifie un résultat positif ?

Il manque la proportion de malades dans la population testée et la proportion de tests positifs chez les non-malades. $P(M \mid T)$ en dépend fortement : environ 9 % pour 1 % de malades, environ 53 % pour 10 % (activité 3.3 et exercice 3.5).

3.4. Indépendance

Activité 3.4 — une information change-t-elle la probabilité ?

a) Au Titanic, compare $P(S)$ et $P(S \mid C)$. Savoir qu'une personne voyageait en 1re classe change-t-il la probabilité qu'elle ait survécu ?

$P(S) \approx 0{,}323$ et $P(S \mid C) \approx 0{,}625$: oui, fortement.

b) On lance un dé rouge et un dé blanc. A : « le rouge donne 6 » ; B : « le blanc donne 6 ». Compare $P(A)$ et $P(A \mid B)$.

On suppose les 36 couples équiprobables. $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(A \mid B) = \frac{\#(A \cap B)}{\#B} = \frac{1}{6}$. Savoir que B est réalisé ne change rien.

c) Dans ce dernier cas, compare $P(A \cap B)$ et $P(A) \cdot P(B)$.

$P(A \cap B) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = P(A) \cdot P(B)$.

Définition 3.2 — événements indépendants

Deux événements A et B sont *indépendants* si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Sinon, ils sont *dépendants*.

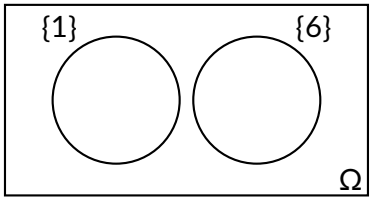
Propriété 3.2

Si $P(B) \neq 0$: A et B sont indépendants $\iff P(A \mid B) = P(A)$.

Démonstration. $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ vaut $P(A)$ si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. ∎

Remarque 3.3

Indépendants ne veut pas dire disjoints. Avec un dé, « obtenir 1 » et « obtenir 6 » sont disjoints : $P(\{1\} \cap \{6\}) = 0$, alors que $P(\{1\}) \cdot P(\{6\}) = \frac{1}{36}$. Ils sont donc *dépendants* : savoir qu'on a obtenu 6 rend « obtenir 1 » impossible.



Remarque 3.4
L'erreur du joueur. À la roulette, après cinq « rouge » consécutifs, « noir » n'est pas plus probable : les tirages successifs sont indépendants.

Exemple 3.1 — retour au chevalier de Méré
Les 4 lancers d'un dé sont indépendants : $P(\text{aucun } 6) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}$. On retrouve le résultat obtenu en comptant (exemple 2.5).

Exercice 3.7 Calculer · ●○○ · A4

On lance un dé rouge et un dé blanc. A : « la somme vaut 7 » ; B : « le rouge donne 6 » ; D : « la somme vaut 12 ». A et B sont-ils indépendants ? D et B ?

On suppose les 36 couples équiprobables. $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{1}{6}$, $A \cap B = \{(6,1)\}$: $P(A \cap B) = \frac{1}{36} = P(A) \cdot P(B)$, donc A et B sont indépendants. $P(D) = \frac{1}{36}$, $D \cap B = \{(6,6)\}$: $P(D \cap B) = \frac{1}{36} \neq \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{6}$, donc D et B sont dépendants.

Exercice 3.8 Calculer · ●●○ · A4

Au Titanic, les événements S et C sont-ils indépendants ?

$P(S \cap C) = \frac{203}{2201} \approx 0{,}092$ et $P(S) \cdot P(C) = \frac{711}{2201} \cdot \frac{325}{2201} \approx 0{,}048$. Ces deux nombres sont différents : S et C sont dépendants.

Exercice 3.9 Calculer · ●●○ · A6

En 2021, 60 282 garçons et 57 632 filles sont nés en Belgique[3].

a) Estime la probabilité qu'un nouveau-né soit une fille.

b) On reprend la famille de trois enfants de l'exercice 2.8, en supposant les naissances indépendantes, mais avec la probabilité estimée en a). Calcule la probabilité d'avoir exactement deux garçons et compare-la à $\frac{3}{8}$.

c) Calcule la probabilité que la famille ait au moins un enfant de chaque sexe.

a) $P(F) \approx 57\,\frac{632}{117}\,914 \approx 0{,}489$, donc $P(G) \approx 0{,}511$ (probabilité *a posteriori*). b) Trois chemins de l'arbre contiennent deux garçons (GGF, GFG, FGG), chacun de probabilité $0{,}511^2 \cdot 0{,}489$: $P(\text{exactement deux garçons}) \approx 3 \cdot 0{,}511^2 \cdot 0{,}489 \approx 0{,}383$, un peu plus que $\frac{3}{8} = 0{,}375$, car les garçons sont un peu plus fréquents. c) Contraire : « trois filles ou trois garçons » : $P(\text{au moins un enfant de chaque sexe}) \approx 1 - 0{,}489^3 - 0{,}511^3 \approx 0{,}750$.

[3] Statbel, *Chiffres clés 2022. Aperçu statistique de la Belgique*, p. 9 (naissances en 2021).

Exercice 3.10 ← à faire à la maison — Calculer · ●●○ · A4

On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. C : « tirer un cœur » ; R : « tirer un roi ». C et R sont-ils indépendants ? Sont-ils disjoints ?

On suppose les 52 cartes équiprobables. $P(C \cap R) = \frac{1}{52}$ et $P(C) \cdot P(R) = \frac{13}{52} \cdot \frac{4}{52} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13} = \frac{1}{52}$: C et R sont indépendants. Ils ne sont pas disjoints : le roi de cœur est dans les deux.

Exercice 3.11 — Résoudre un problème · ●●● · T1

Défi. On reprend l'urne de l'exercice 3.3 (3 rouges, 2 bleues, deux tirages sans remise). Les événements R_1 : « la première boule est rouge » et R_2 : « la deuxième boule est rouge » sont-ils indépendants ? Et avec remise ?

Sans remise : $P(R_2) = \frac{3}{5}$ (exercice 3.3) et $P(R_2 \mid R_1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \neq \frac{3}{5}$: dépendants. Avec remise : $P(R_2 \mid R_1) = \frac{3}{5} = P(R_2)$: indépendants.

Exercice 3.12 — Interpréter · ●●○ · T2

Trouve l'erreur. Chaque affirmation ci-dessous est fausse. Explique l'erreur.

a) « Un test est positif chez 90 % des malades. Donc une personne dont le test est positif est malade avec la probabilité 0,9 . »

b) « A et B sont disjoints, donc ils sont indépendants. »

a) Le texte donne $P(T \mid M) = 0{,}9$; la question porte sur $P(M \mid T)$, qui dépend aussi de la proportion de malades et des positifs chez les non-malades (activité 3.3) : elle peut être bien plus petite. b) Si A et B sont disjoints et de probabilités non nulles, $P(A \cap B) = 0$ alors que $P(A) \cdot P(B) > 0$: ils sont dépendants. Savoir que B est réalisé rend A impossible.

3.5. Pour aller plus loin

Ces activités se font si le temps le permet (voir le plan du cours).

Activité 3.5 — le problème de Monty Hall

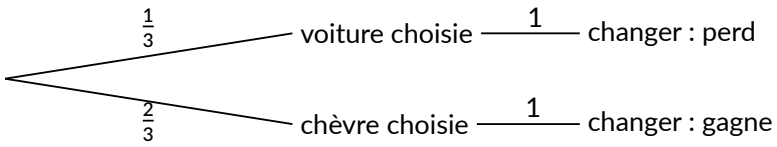
Dans un jeu télévisé, une voiture est cachée derrière l'une de trois portes, des chèvres derrière les deux autres. Le joueur choisit une porte. Le présentateur, qui sait où est la voiture, ouvre une autre porte, derrière laquelle se trouve une chèvre, puis propose au joueur de changer de porte.

a) Vaut-il mieux garder sa porte ou changer ? Réponds d'abord sans calculer, puis simule un grand nombre de parties.

Sur le site du cours : simulation (jeu de Monty Hall). On répète l'expérience 1, 10, 100 ou 1 000 fois et on observe l'histogramme des fréquences.

La simulation montre qu'en changeant, on gagne environ deux fois sur trois.

b) Explique ce résultat par un arbre.



Au premier choix, le joueur désigne la voiture avec la probabilité $\frac{1}{3}$ et une chèvre avec la probabilité $\frac{2}{3}$. S'il a choisi une chèvre, le présentateur ouvre l'autre porte à chèvre et changer mène à la voiture. $P(\text{gagner en changeant}) = \frac{2}{3}$; $P(\text{gagner en gardant}) = \frac{1}{3}$. La simulation estime ce résultat dans un modèle ; l'arbre le démontre.

Activité 3.6 — jeux à gratter : gain moyen

Selon une analyse publiée par la RTBF[4], un billet Subito à 10 € rapporte en moyenne 7,28 € de gains.

a) Que signifie « en moyenne » ? Estime le total des gains pour 1 000 billets achetés.

Sur un grand nombre de billets, le total des gains divisé par le nombre de billets est proche de 7,28 €. Pour 1 000 billets (10 000 € de mises), les gains totaux sont d'environ $1000 \cdot 7{,}28 = 7280$ €.

b) Quel est le gain net moyen par billet ? En pourcentage de la mise ?

$7{,}28 - 10 = -2{,}72$ € par billet, soit −27,2 % de la mise.

c) D'où vient ce nombre ? Prenons un jeu imaginaire : on mise 1 €, on lance un dé équilibré et l'on reçoit 3 € si l'on obtient 6, rien sinon. Calcule la moyenne des gains, chaque gain étant pondéré par sa probabilité.

$3 \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{5}{6} = 0{,}5$ € par partie. Pour le Subito, l'analyse fait le même calcul avec la liste des lots et leurs probabilités.

d) Un joueur peut-il gagner exactement 7,28 € avec un billet ? Que nous apprend ce nombre sur *son* billet ?

Non : un billet rapporte 0 € ou l'un des lots prévus, jamais 7,28 €. Ce nombre ne dit presque rien d'un billet isolé, ni même de quelques billets. Il ne décrit que le total des gains sur un très grand nombre de billets, ce qui intéresse surtout l'organisateur du jeu.

Remarque 3.5

Le « gain moyen » se calcule comme une moyenne pondérée par les probabilités, mais son interprétation est fragile : ce n'est pas un gain que l'on peut obtenir, et il ne prévoit rien pour un joueur qui achète peu de billets. On y reviendra avec les lois de probabilité.

Activité 3.7 — une autre façon de voir la probabilité : l'approche bayésienne

Jusqu'ici, une probabilité a été estimée par la fréquence d'un résultat quand on répète une expérience (approche *fréquentiste*). Cette approche a une limite : beaucoup de questions portent sur un événement *unique*, qu'on ne peut pas répéter. « Cette patiente est-elle malade ? » « L'accusé est-il coupable ? » Une pièce lancée une seule fois donne une fréquence de « pile » égale à 0 ou à 1, quelle que soit la pièce[5].

[4] RTBF (13/12/2024). Lotto ou jeux à gratter : ce que les probabilités nous disent vraiment (analyse de F. Vrins, UCLouvain).

[5] Hájek, A. (2023). Interpretations of Probability. *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (révision du 16/11/2023), § 3.3 et 3.4.

L'approche *bayésienne* répond à cette critique : la probabilité y mesure le *degré de confiance* que l'on accorde à un événement, compte tenu de l'information dont on dispose. Quand une nouvelle information arrive, on *met à jour* cette confiance par une probabilité conditionnelle : la confiance devient $P(\text{événement} \mid \text{information})$.

On reprend la mammographie de l'activité 3.3 (1 % de malades ; test positif chez 90 % des malades et 9 % des non-malades). On suppose qu'un second test, de mêmes caractéristiques, est fait indépendamment du premier chez les personnes positives.

a) Avant tout test, quelle confiance accorder à « cette femme est malade » ?

$P(M) = 0{,}01$: c'est la probabilité *a priori*, fondée sur la proportion de malades dans la région.

b) Après un premier test positif ? (Reprends l'activité 3.3.)

$P(M \mid T_1) = \frac{9}{9+89} \approx 0{,}09$ (sur 1 000 femmes : 9 malades positives, 89 non malades positives) : la confiance passe de 1 % à environ 9 %.

c) Après un second test positif ? Construis l'arbre des effectifs pour 1 000 000 de femmes.

10 000 malades, dont 9 000 positives au premier test et $9000 \cdot 0{,}9 = 8100$ au second ; 990 000 non malades, dont 89 100 positives au premier test et $89\,100 \cdot 0{,}09 = 8019$ au second. $P(M \mid T_1 \cap T_2) = \frac{8100}{8100+8019} \approx 0{,}50$: la confiance passe à environ 50 %.

d) Quelle est la critique adressée à l'approche bayésienne ?

Il faut choisir une probabilité de départ (*a priori*). Ici, elle vient d'une fréquence (la proportion de malades) ; quand on n'a pas de telles données, deux personnes peuvent partir de probabilités différentes et aboutir à des conclusions différentes. Les deux approches coexistent : les fréquences servent souvent à choisir ou à contrôler les probabilités de départ.

Pour aller beaucoup plus loin (niveau universitaire) : un cours complet de statistique construit sur l'approche bayésienne, avec des exemples programmés[6].

Ⓟ Exercice 3.13 Résoudre un problème · ●●● · T1

À l'EuroMillions, on choisit 5 numéros parmi 50 et 2 « étoiles » parmi 12[7]. Calcule la probabilité de trouver les 5 numéros et les 2 étoiles, et compare-la à celle du gros lot du Lotto.

On suppose les tirages équiprobables. Grilles : $C_{50}^5 \cdot C_{12}^2 = 2\,118\,760 \cdot 66 = 139\,838\,160$, donc $P(\text{gros lot EuroMillions}) = \frac{1}{139\,838\,160}$. Au Lotto, $P(\text{gros lot Lotto}) = \frac{1}{8\,145\,060}$: le gros lot de l'EuroMillions est environ 17 fois moins probable.

[6] McElreath, R. (2020). *Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan* (2e éd.). Chapman and Hall/CRC.

[7] La finance pour tous (23/07/2026). Combien de chances de gagner au Loto ou à l'EuroMillions ?